



Notas · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza, desigualdades, independencia y convolución

Oswaldo Velásquez Castañón

Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática

Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 2

De la ley a los promedios y a la independencia

Propósito. La sesión 1 construye la esperanza como integral y demuestra Markov, Chebyshev y Jensen. La sesión 2 introduce la ley conjunta, formaliza la independencia y deduce la convolución. En cada ejemplo se definen primero el modelo, las variables y los eventos.

Recordatorios de medida. Usaremos aproximación por funciones simples, convergencia monótona y dominada, medida producto, Tonelli, Fubini y el lema π - λ . Se enunciarán antes de aplicarlos, aunque sus demostraciones pertenecen al curso de Teoría de la Medida.

Sesión 1. Esperanza, momentos y desigualdades

Objetivo de la sesión. Definir la esperanza desde la integral, transferirla a la ley y controlar probabilidades de cola.

2.1. La esperanza

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria.

Definición 2.1 (Esperanza de una variable no negativa). Si $X \geq 0$, su *esperanza* es

$$\mathbb{E}X := \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} \in [0, \infty].$$

No se exige que la integral sea finita.

Definición 2.2 (Esperanza de una variable con signo). Para una variable real X ponemos

$$X^+ = \max(X, 0), \quad X^- = \max(-X, 0), \quad X = X^+ - X^-.$$

Si al menos uno de los números $\mathbb{E}X^+$ y $\mathbb{E}X^-$ es finito, se define

$$\mathbb{E}X := \mathbb{E}X^+ - \mathbb{E}X^- \in [-\infty, \infty].$$

Si ambos son infinitos, la esperanza no está definida: aparecería la expresión indeterminada $\infty - \infty$.

Definición 2.3 (Variable integrable). La variable X es *integrable* si

$$\mathbb{E}|X| < \infty.$$

Equivalentemente, $\mathbb{E}X^+ < \infty$ y $\mathbb{E}X^- < \infty$. En este caso $\mathbb{E}X$ está definida y es un número real.

Definición 2.4 (Notación L^p). Para $p \geq 1$, escribimos $X \in L^p$ cuando X es medible y

$$\mathbb{E}|X|^p < \infty.$$

En particular, L^1 es la clase de variables integrables y $X \in L^2$ significa que X tiene segundo momento finito.

Observación (Recordatorio: convergencia monótona). Para $X \geq 0$ medible existen simples $0 \leq s_n \uparrow X$. El teorema de convergencia monótona afirma $\int s_n d\mathbb{P} \uparrow \int X d\mathbb{P}$. Es el mecanismo para extender identidades de indicadores a variables no negativas. Para variables integrables se trabaja con las partes positiva y negativa.

2.2. Propiedades básicas de la esperanza

Proposición 2.5 (Propiedades básicas de la esperanza). Sean X, Y variables integrables, $a, b \in \mathbb{R}$ y $A \in \mathcal{F}$.

- i) $\mathbb{E}\mathbf{1}_A = \mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{E}c = c$ para toda constante c ;
- ii) $aX + bY$ es integrable y $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y$;
- iii) si $X \geq 0$ c.s., entonces $\mathbb{E}X \geq 0$; más generalmente, si $X \leq Y$ c.s., entonces $\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}Y$;
- iv) $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$;
- v) si $Z \geq 0$, entonces $\mathbb{E}Z = 0$ si y solo si $Z = 0$ c.s.;
- vi) si $X = Y$ c.s., entonces $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$.

Además, si $Z_n \geq 0$, el teorema de convergencia monótona da

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n \geq 1} Z_n \right] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{E}Z_n,$$

permitiendo el valor $+\infty$.

Demostración. La primera propiedad se obtiene directamente de la integral de indicadores y de constantes. Como $|aX + bY| \leq |a||X| + |b||Y|$, la combinación lineal es integrable; la linealidad de la integral produce ii). Si $X \leq Y$ c.s., entonces $Y - X \geq 0$ c.s. y $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$, lo que prueba iii). De $-|X| \leq X \leq |X|$ y iii) se deduce iv).

Para v), la implicación $Z = 0$ c.s. es inmediata. Recíprocamente, si $\mathbb{E}Z = 0$, para $A_n = \{Z \geq 1/n\}$ se tiene $(1/n)\mathbf{1}_{A_n} \leq Z$; por monotonía, $\mathbb{P}(A_n)/n \leq \mathbb{E}Z = 0$. Como $\{Z > 0\} = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, resulta $Z = 0$ c.s. Finalmente, si $X = Y$ c.s., entonces $\mathbb{E}|X - Y| = 0$ por v), y ii)–iv) dan $|\mathbb{E}X - \mathbb{E}Y| \leq \mathbb{E}|X - Y| = 0$. Para la última fórmula, las sumas parciales $S_N = \sum_{n=1}^N Z_n$ crecen hacia $\sum_{n \geq 1} Z_n$; convergencia monótona y linealidad finita concluyen la prueba. $\square$

2.3. Transferencia y cálculo desde la ley

Teorema 2.6 (Fórmula de transferencia). Sea $\mu_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$. Si g es boreliana y $g(X) \geq 0$, o si $g(X)$ es integrable, entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) \mu_X(dx).$$

Demostración. Para $g = \mathbf{1}_C$, ambos lados valen $\mathbb{P}(X \in C) = \mu_X(C)$. La linealidad extiende la identidad a funciones simples. Para $g \geq 0$, elegir simples $s_n \uparrow g$ y aplicar convergencia monótona a $s_n(X)$ y a s_n . El caso integrable se obtiene restando las fórmulas de g^+ y g^- . $\square$

Observación (Recordatorio: densidad de una ley). Sea λ la medida de Lebesgue. La ley μ_X es *absolutamente continua* respecto de λ , y se escribe $\mu_X \ll \lambda$, si

$$\lambda(C) = 0 \implies \mu_X(C) = 0, \quad C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Como μ_X y λ son σ -finitas, el teorema de Radon–Nikodym afirma que $\mu_X \ll \lambda$ si y solo si existe una función boreliana $f \geq 0$ tal que

$$\mu_X(C) = \mathbb{P}(X \in C) = \int_C f \, d\lambda, \quad C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Esta función, única λ -c.t.p. (casi en todo punto respecto de λ), es la *densidad* de la ley y se denota $f = d\mu_X/d\lambda$. La notación

$$\mu_X(dx) = f(x)\lambda(dx) = f(x) \, dx$$

es abreviada: indica la medida respecto de la cual se integra. No significa $\mu_X(\{x\})$, y dx denota aquí integración respecto de λ . En particular, $f(x)$ no es $\mathbb{P}(X = x)$; las probabilidades se obtienen integrando f sobre conjuntos.

Corolario 2.7 (Reglas de cálculo desde la ley). *Las siguientes son consecuencias de la fórmula de transferencia.*

I) Si X toma c.s. los valores distintos x_k , con $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$, entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(x_k)p_k.$$

II) Si $\mu_X \ll \lambda$ y $f = d\mu_X/d\lambda$, entonces

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)f(x) \, dx.$$

En ambos casos se supone $g(X) \geq 0$ o integrabilidad. En particular, si X es integrable se toma $g(x) = x$ para calcular $\mathbb{E}X$. Estas fórmulas no definen la esperanza: permiten calcular la definición general usando la ley de X .

Demostración. Caso i). Para $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, la disjunción de los eventos $\{X = x_k\}$ da

$$\mu_X(C) = \mathbb{P}(X \in C) = \sum_{k: x_k \in C} p_k = \sum_k p_k \delta_{x_k}(C).$$

Por tanto, $\mu_X = \sum_k p_k \delta_{x_k}$, donde δ_x es la medida de Dirac en x . La fórmula de transferencia y la integración respecto de una medida atómica producen

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g \, d\mu_X = \sum_k p_k \int_{\mathbb{R}} g \, d\delta_{x_k} = \sum_k g(x_k)p_k.$$

Para $g(X) \geq 0$, el paso de la integral a la suma se justifica por convergencia monótona. Para $g(X)$ integrable se aplica el resultado a g^+ y g^- ; en ese caso $\sum_k |g(x_k)|p_k = \mathbb{E}|g(X)| < \infty$.

Caso ii). La identidad de Radon–Nikodym se verifica primero para indicadores:

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_C \, d\mu_X = \mu_X(C) = \int_C f \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_C f \, d\lambda.$$

Por linealidad vale para funciones simples no negativas, y por convergencia monótona, para toda $g \geq 0$ boreliana. Si $g(X)$ es integrable, se aplica a g^+ y g^- y se restan las identidades. Finalmente, la fórmula de transferencia da

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g \, d\mu_X = \int_{\mathbb{R}} g(x)f(x) \, dx.$$

Esto prueba ambos casos. □

2.4. Media y momentos

Los conceptos siguientes se introducen después de la esperanza porque se construyen a partir de ella. Sus condiciones de existencia no son idénticas.

Definición 2.8 (Media). Si X es integrable, su *media* es el número real

$$m_X := \mathbb{E}X.$$

Definición 2.9 (Momento absoluto). Sea $r > 0$. El *momento absoluto de orden r* es

$$\mathbb{E}|X|^r \in [0, \infty].$$

Siempre está definido, pues $|X|^r \geq 0$. Se dice que el momento absoluto es finito cuando $\mathbb{E}|X|^r < \infty$, es decir, cuando $X \in L^r$.

Definición 2.10 (Momento respecto del origen). Sea $k \geq 1$ entero. Si la esperanza de X^k está definida, se llama *momento de orden k respecto del origen* a

$$m'_k := \mathbb{E}X^k.$$

Una condición suficiente, y la que usaremos salvo indicación contraria, es $\mathbb{E}|X|^k < \infty$. Para k par, $X^k \geq 0$ y el momento está siempre definido como valor de $[0, \infty]$.

2.5. Varianza y desviación estándar

Definición 2.11 (Varianza). Si X es integrable, su *varianza* es

$$\boxed{\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - m_X)^2]} \in [0, \infty].$$

La definición tiene sentido porque m_X es real y el integrando es no negativo. La varianza puede ser infinita.

Si $X \in L^2$, entonces $X \in L^1$ por Cauchy–Schwarz y la varianza es finita. Recíprocamente, si X es integrable y su varianza es finita, de $X^2 \leq 2(X - m_X)^2 + 2m_X^2$ se obtiene $\mathbb{E}X^2 < \infty$. Por tanto,

$$\text{Var}(X) < \infty \iff X \in L^2.$$

Definición 2.12 (Desviación estándar). Si X tiene varianza finita, su *desviación estándar* es

$$\sigma_X := \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Tiene las mismas unidades que X .

La identidad $\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$ es una consecuencia de estas definiciones; no se toma como definición.

Proposición 2.13 (Identidades fundamentales de la varianza). Si $X \in L^2$ y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Además, $\text{Var}(X) = 0$ si y solo si $X = \mathbb{E}X$ c.s.

Demostración. Al expandir el cuadrado y usar linealidad,

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}X^2 - 2(\mathbb{E}X)^2 + (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

Como $aX + b - \mathbb{E}(aX + b) = a(X - \mathbb{E}X)$, la segunda identidad resulta de la definición. Finalmente, $(X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$; la propiedad $\mathbb{E}Z = 0 \iff Z = 0$ c.s. prueba la última afirmación. $\square$

Ejemplo 2.14 (Número de caras). En dos lanzamientos equilibrados, definimos $N(00) = 0$, $N(01) = N(10) = 1$ y $N(11) = 2$. Los eventos $A_k = \{N = k\}$ tienen probabilidades $1/4, 1/2, 1/4$. Por transferencia,

$$\mathbb{E}N = 0\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} = 1, \quad \mathbb{E}N^2 = 0 + \frac{1}{2} + 4\frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

Así $\text{Var}(N) = 3/2 - 1 = 1/2$. No se asigna $1/3$ a los valores $0, 1, 2$.

Ejemplo 2.15 (Densidad triangular). En el modelo canónico con densidad $f(x) = 2x\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$, la variable es $X(\omega) = \omega$. Antes de integrar se identifica su ley. Entonces

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{E}X^2 = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{18}.$$

Definición 2.16 (Covarianza). Sean X, Y integrables. Si el producto centrado es integrable, es decir, si

$$\mathbb{E}[|(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)|] < \infty,$$

se define la *covarianza* de X y Y por

$$\boxed{\text{Cov}(X, Y) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]}.$$

Al expandir el producto se obtiene la identidad

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y,$$

que es una consecuencia de la definición, no una segunda definición.

La condición $X, Y \in L^2$ es suficiente. En efecto, Cauchy–Schwarz da

$$\mathbb{E}[|(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)|] \leq \sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)} < \infty.$$

Proposición 2.17 (Covarianza y varianza de una suma). Si $X, Y \in L^2$, entonces

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y, \\ \text{Var}(X + Y) &= \text{Var} X + \text{Var} Y + 2 \text{Cov}(X, Y). \end{aligned}$$

Demostración. Cauchy–Schwarz garantiza $XY \in L^1$. Al expandir el producto centrado,

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Luego se expande el cuadrado de $(X - \mathbb{E}X) + (Y - \mathbb{E}Y)$ y se usa linealidad de la esperanza. $\square$

2.6. Markov y Chebyshev

Teorema 2.18 (Markov). Si $Y \geq 0$ y $a > 0$, entonces $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}Y/a$.

Demostración. Definir $A = \{Y \geq a\}$. Punto a punto, $a\mathbf{1}_A \leq Y$. Por monotonía,

$$a\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(a\mathbf{1}_A) \leq \mathbb{E}Y.$$

Se divide por $a > 0$. $\square$

La cota es óptima: si $0 \leq m \leq a$, tomar $Y = a$ con probabilidad m/a y $Y = 0$ en otro caso. Entonces $\mathbb{E}Y = m$ y $\mathbb{P}(Y \geq a) = m/a$.

Corolario 2.19 (Chebyshev). Si $X \in L^2$ y $t > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}.$$

Demostración. El evento es $\{(X - \mathbb{E}X)^2 \geq t^2\}$. Se aplica Markov a la variable no negativa $(X - \mathbb{E}X)^2$. $\square$

Ejemplo 2.20 (Tamaño muestral conservador). Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes con media μ y varianza común σ^2 . Definimos su media muestral por

$$\bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

La independencia, demostrada en la sesión 2, dará $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$. Para $\varepsilon > 0$ definimos $E_\varepsilon = \{|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\}$; entonces

$$\mathbb{P}(E_\varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Si $\sigma^2 \leq 4$ y se exige $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.1) \geq 0.95$, basta $4/(0.01n) \leq 0.05$, es decir $n \geq 8000$. Es una garantía, no una aproximación normal.

Advertencias. Markov requiere no negatividad; Chebyshev, segundo momento. Las desigualdades acotan una probabilidad, no afirman que la variable esté acotada. Antes de aplicarlas se escribe el evento de cola.

2.7. Jensen y convexidad

Una función φ es convexa si queda debajo de sus cuerdas. En cada punto interior m admite una recta soporte: existe s con $\varphi(x) \geq \varphi(m) + s(x - m)$.

Teorema 2.21 (Jensen). Si X es integrable, toma valores en el intervalo de convexidad de φ y $\varphi(X)$ es integrable, entonces

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X).$$

Demostración. Poner $m = \mathbb{E}X$ y elegir una recta soporte en m . Sustituir $x = X(\omega)$ e integrar:

$$\mathbb{E}\varphi(X) \geq \varphi(m) + s(\mathbb{E}X - m) = \varphi(m).$$

En un extremo se aproxima desde el interior o se observa que, si la media está en un extremo del intervalo soporte, X es constante c.s. $\square$

Aplicando Jensen a $|x|$, x^2 , e^x y $1/x$ se obtienen, bajo las hipótesis correspondientes,

$$|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|, \quad (\mathbb{E}|X|)^2 \leq \mathbb{E}X^2, \quad e^{\mathbb{E}X} \leq \mathbb{E}e^X, \quad (\mathbb{E}X)^{-1} \leq \mathbb{E}(X^{-1}).$$

Si φ es estrictamente convexa, la igualdad implica que X es constante c.s.: la diferencia entre la función y su soporte es no negativa y solo se anula en el punto de contacto.

Ejemplo 2.22 (Exponencial y media geométrica). Si Y y e^Y son integrables, la convexidad estricta de $\varphi(y) = e^y$ da

$$\exp(\mathbb{E}Y) \leq \mathbb{E}(e^Y).$$

En particular, sea $X > 0$ con $\mathbb{E}|\log X| < \infty$ y $\mathbb{E}X < \infty$. Aplicando la desigualdad a $Y = \log X$ se obtiene

$$\exp(\mathbb{E} \log X) \leq \mathbb{E}X.$$

El miembro izquierdo es la media geométrica probabilística y el derecho es la media aritmética. Si X toma los valores positivos $x_1, \dots, x_n$ con probabilidad $1/n$, la fórmula se convierte en

$$\left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j.$$

Hay igualdad si y solo si X es constante c.s.; en el caso finito, si y solo si $x_1 = \dots = x_n$.

Ejemplo 2.23 (Promedio armónico). Si $X > 0$ representa una duración aleatoria y $\mathbb{E}X, \mathbb{E}(1/X) < \infty$, la convexidad de $1/x$ da

$$\frac{1}{\mathbb{E}X} \leq \mathbb{E} \frac{1}{X}.$$

No se invierte una esperanza como si fuera una constante; la desigualdad cuantifica precisamente la diferencia.

Cierre. La esperanza hereda su estructura de la integral. Markov convierte un momento en una cota de cola; Chebyshev usa el momento centrado de orden dos; Jensen compara transformar antes y después de promediar.

Sesión 2. Ley conjunta, independencia y convolución

Objetivo de la sesión. Pasar de marginales a leyes conjuntas y obtener la ley de una suma independiente.

2.8. Ley conjunta y marginales

Para variables X, Y en el mismo espacio, $Z = (X, Y)$ es una variable aleatoria en $\mathbb{R}^2$. Su ley conjunta es

$$\mu_{X,Y}(C) = \mathbb{P}((X, Y) \in C), \quad C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Las marginales se recuperan mediante

$$\mu_X(A) = \mu_{X,Y}(A \times \mathbb{R}), \quad \mu_Y(B) = \mu_{X,Y}(\mathbb{R} \times B).$$

Ejemplo 2.24 (Procedencia y defecto). Definimos $X \in \{1, 2\}$ como línea y $Y \in \{0, 1\}$ como estado, con $Y = 1$ para defecto. Los eventos $C_{ij} = \{X = i, Y = j\}$ tienen la tabla

	$Y = 0$	$Y = 1$	$\mathbb{P}(X = i)$
$X = 1$	0.588	0.012	0.600
$X = 2$	0.380	0.020	0.400
$\mathbb{P}(Y = j)$	0.968	0.032	1

Las filas y columnas son marginales. Por ejemplo, $\mathbb{P}(Y = 1) = 0.012 + 0.020$.

Proposición 2.25 (Transferencia vectorial). Si h es boreliana no negativa o $h(X, Y)$ es integrable,

$$\mathbb{E}h(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x, y) \mu_{X,Y}(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y).$$

Demostración. Se verifica para indicadores de borelianos de $\mathbb{R}^2$, se extiende a simples y luego por convergencia monótona y partes positiva y negativa. $\square$

Las marginales no determinan la conjunta. Dos Bernoulli(1/2) pueden ser iguales c.s., opuestas c.s. o independientes; en esos casos $\mathbb{P}(X = Y)$ es 1, 0 o 1/2.

2.9. Independencia

Definición 2.26. X, Y son independientes si para todos $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Denotamos por $\mu_X \otimes \mu_Y$ la medida producto, caracterizada en rectángulos por

$$(\mu_X \otimes \mu_Y)(A \times B) = \mu_X(A)\mu_Y(B),$$

y por $\sigma(X) := \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ la σ -álgebra generada por X ; análogamente se define $\sigma(Y)$. La independencia equivale a $\mu_{X,Y} = \mu_X \otimes \mu_Y$ y a la independencia de $\sigma(X)$ y $\sigma(Y)$.

Observación (Recordatorio: lema π - λ). Los rectángulos $A \times B$ forman un sistema π generador de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Si dos probabilidades coinciden en todos los rectángulos, coinciden en toda la σ -álgebra. Por ello basta verificar la factorización en una clase generadora, por ejemplo semirrectas $(-\infty, x] \times (-\infty, y]$.

La construcción de $\mu_X \otimes \mu_Y$, sus secciones medibles y los teoremas de Tonelli y Fubini se recuerdan en el anexo. Antes de intercambiar integrales se declarará siempre la hipótesis usada: no negatividad para Tonelli o integrabilidad absoluta para Fubini.

En la tabla anterior, $A = \{X = 2\}$ y $B = \{Y = 1\}$ satisfacen

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.020 \neq 0.40(0.032) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

por lo cual línea y defecto no son independientes. Un par refuta independencia; demostrarla requiere todos los eventos o una clase generadora.

2.10. Factorización y covarianza

Teorema 2.27 (Factorización). Si X, Y son independientes y $f(X)g(Y) \geq 0$, o el producto es integrable,

$$\boxed{\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X) \mathbb{E}g(Y).}$$

Demostración. La conjunta es $\mu_X \otimes \mu_Y$. Para producto no negativo, transferencia y Tonelli dan

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X)g(Y)] &= \iint f(x)g(y)\mu_X(dx)\mu_Y(dy) \\ &= \int f(x) \left(\int g(y)\mu_Y(dy) \right) \mu_X(dx). \end{aligned}$$

El último término factoriza. Si hay signo, se usa Fubini bajo integrabilidad absoluta. $\square$

Para $X, Y \in L^2$, la independencia implica $\text{Cov}(X, Y) = 0$ y

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y.$$

El recíproco es falso.

Ejemplo 2.28 (Incorrelación sin independencia). Sea X uniforme en $\{-1, 0, 1\}$ y $Y = X^2$. Por simetría, $\mathbb{E}X = 0$ y $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X^3 = 0$, así que $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Sin embargo,

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3} \neq \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{9}.$$

Además, Y es función no constante de X . La covarianza detecta asociación lineal, no toda dependencia.

Si X, Y son independientes y f, g son borelianas, entonces $f(X), g(Y)$ también lo son: las preimágenes de sus eventos pertenecen a $\sigma(X)$ y $\sigma(Y)$. Esta propiedad no exige momentos.

2.11. Convolución de medidas y densidades

Teorema 2.29 (Convolución). Si X, Y son independientes, para $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mu_{X+Y}(C) = \int \mu_X(C - y) \mu_Y(dy).$$

Aquí $C - y := \{x \in \mathbb{R} : x + y \in C\}$ es la traslación de C por $-y$. Si tienen densidades f, g , una densidad de $X + Y$ es

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{R}} f(z - y)g(y) dy.$$

Demostración. Para $E_C = \{X + Y \in C\}$, independencia y Tonelli aplicados a $\mathbf{1}_C(x + y)$ dan

$$\mathbb{P}(E_C) = \iint \mathbf{1}_C(x + y) \mu_X(dx) \mu_Y(dy) = \int \mu_X(C - y) \mu_Y(dy).$$

Con densidades, se sustituye y se hace $z = x + y$ en la integral interior; Tonelli permite reorganizarla como $\int_C (f * g)(z) dz$. $\square$

Ejemplo 2.30 (Poisson). Para $\lambda > 0$, la notación $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ significa

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Sean $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Pois}(\mu)$ independientes. El evento $\{X + Y = n\}$ se descompone según $X = k$. Así

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}.$$

Luego $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda + \mu)$.

Ejemplo 2.31 (Exponenciales). Para $\lambda > 0$, la notación $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ significa que X tiene densidad $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(x)$. Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Exp}(\mu)$ son independientes, $\lambda \neq \mu$, el soporte impone $0 < y < z$ cuando $z > 0$. Por tanto

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda(z-y)} \mu e^{-\mu y} dy = \frac{\lambda \mu}{\lambda - \mu} (e^{-\mu z} - e^{-\lambda z})$$

para $z > 0$, y vale cero para $z \leq 0$. Si $\lambda = \mu$, el límite es $\lambda^2 z e^{-\lambda z} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(z)$.

Cierre. La conjunta contiene la información simultánea. La independencia la convierte en producto; Tonelli–Fubini permite separar integrales; la convolución traduce sumas de variables en una operación sobre sus leyes.

Lecturas

Durrett, §1.3; Saporta, capítulos 1–2; Sheffield, clases 2–3. Estas notas emplean siempre $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.

Anexo. Medida producto y teoremas de integración

Sean $(S, \mathcal{S}, \mu)$ y $(T, \mathcal{T}, \nu)$ espacios de medida σ -finitos. En las aplicaciones probabilísticas, μ y ν son probabilidades y, por tanto, esta hipótesis se cumple automáticamente.

Definición 2.32 (σ -álgebra producto). La σ -álgebra *producto* es

$$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} := \sigma\{A \times B : A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}\}.$$

Es la menor σ -álgebra de $S \times T$ que contiene todos los rectángulos medibles. Si $S = T = \mathbb{R}$ con sus borelianos, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

Teorema 2.33 (Existencia y unicidad de la medida producto). *Existe una única medida $\mu \otimes \nu$ sobre $(S \times T, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ tal que*

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B), \quad A \in \mathcal{S}, \quad B \in \mathcal{T}.$$

Demostración. La fórmula se extiende de los rectángulos a su anillo y el teorema de Carathéodory produce la medida. La σ -finitud y la unicidad sobre la clase π de rectángulos garantizan que no haya otra. $\square$

En particular,

$$(\mu \otimes \nu)(S \times T) = \mu(S)\nu(T), \quad (\mu \otimes \nu)(A \times T) = \mu(A)\nu(T).$$

Si μ y ν son probabilidades, $\mu \otimes \nu$ también lo es y sus marginales son μ y ν .

Definición 2.34 (Secciones). Para $E \subseteq S \times T$ se definen

$$E_s := \{t \in T : (s, t) \in E\}, \quad E^t := \{s \in S : (s, t) \in E\}.$$

Escribimos $\overline{\mathbb{R}} := [-\infty, \infty]$. Para $h : S \times T \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, sus secciones son $h_s(t) := h(s, t)$ y $h^t(s) := h(s, t)$.

Si $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, entonces $E_s \in \mathcal{T}$ y $E^t \in \mathcal{S}$; si h es medible, todas sus secciones son medibles. Se prueba en rectángulos y luego mediante clase monótona y aproximación por funciones simples.

Teorema 2.35 (Tonelli). *Si $h : S \times T \rightarrow [0, \infty]$ es medible, entonces las funciones*

$$s \mapsto \int_T h(s, t)\nu(dt), \quad t \mapsto \int_S h(s, t)\mu(ds)$$

son medibles y

$$\int_{S \times T} h d(\mu \otimes \nu) = \int_S \left(\int_T h(s, t)\nu(dt) \right) \mu(ds) = \int_T \left(\int_S h(s, t)\mu(ds) \right) \nu(dt).$$

Las tres cantidades pueden valer $+\infty$.

Demostración. La igualdad se verifica para $\mathbf{1}_{A \times B}$, se extiende a indicadoras mediante una clase monótona, a simples por linealidad y a h por convergencia monótona. $\square$

Aplicado a $h = \mathbf{1}_E$, Tonelli da la útil fórmula de secciones

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_S \nu(E_s)\mu(ds) = \int_T \mu(E^t)\nu(dt).$$

Teorema 2.36 (Fubini). *Si $h : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$ es medible y*

$$\int_{S \times T} |h| d(\mu \otimes \nu) < \infty,$$

entonces h_s es ν -integrable para μ -casi todo s , h^t es μ -integrable para ν -casi todo t , y las dos integrales iteradas son finitas y coinciden con $\int h d(\mu \otimes \nu)$.

Demostración. Tonelli aplicado a $|h|$ da integrabilidad de las secciones casi en todas partes. Se aplica luego a h^+ y h^- y se restan las identidades. $\square$

Propiedades adicionales. La medida producto es simétrica bajo $(s, t) \mapsto (t, s)$ y asociativa bajo la identificación natural de productos triples. Si $f, g \geq 0$, Tonelli da

$$\int_{S \times T} f(s)g(t) \, d(\mu \otimes \nu) = \left(\int_S f \, d\mu \right) \left(\int_T g \, d\nu \right).$$

con valores extendidos y $0 \cdot \infty = 0$ si un factor se anula c.t.p. Para funciones con signo vale si $f \in L^1(\mu)$ y $g \in L^1(\nu)$, por Fubini. La σ -álgebra producto no contiene necesariamente todo subconjunto de un conjunto nulo; para incluirlos se completa la medida.